
BAHAN AJAR: MINGGU 1 & 2

Engineering Problem, Research Object, & Physical Variables

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Semester I - Magister Teknik Mesin

Pengantar Pendekatan Pembelajaran

Modul ini disusun berdasarkan *Digital Experimental Engineering Framework* (DEEF). Mahasiswa diajarkan untuk tidak langsung menyentuh alat ukur atau menyalakan mesin, melainkan memulai eksperimen dari pola pikir rekayasa: **Apa masalahnya, apa objeknya, dan apa fenomena fisik yang terjadi?**

Studi Kasus Utama: Rancang Bangun Alat Ukur Geothermal

Sepanjang perkuliahan ini, kita akan membedah pengembangan purwarupa alat ukur sumur panas bumi (*Geothermal Logging Tool*) sebagai “Master Example” untuk menuntun mahasiswa mengembangkan objek risetnya masing-masing.

1 Minggu 1: *Engineering Problem & Research Object*

1.1 Dasar Teori (Referensi: Montgomery, Bab 1)

Setiap eksperimen dirancang untuk membuktikan hipotesis atau menyelesaikan masalah rekayasa. Montgomery menekankan bahwa kesalahan terbesar insinyur adalah mengumpulkan data sebelum mendefinisikan *objectives* (tujuan) dan batasan eksperimen dengan jelas. Langkah pertama adalah mengubah *Engineering Problem* (Masalah Rekayasa di dunia nyata) menjadi *Research Object* (Objek Penelitian yang spesifik dan terukur).

1.2 Aplikasi Studi Kasus: Geothermal

1. Engineering Problem:

Sumur panas bumi memiliki kondisi lingkungan yang sangat ekstrem:

- Suhu melampaui 250°C, di mana komponen elektronik standar mikrokontroler dan baterai lithium akan meledak atau mati jika melebihi 85°C hingga 125°C.
- Tekanan hidrostatik cairan di kedalaman 2000 meter bisa mencapai lebih dari 150 Bar.
- Sifat cairan yang sangat asam menyebabkan korosi yang agresif.

Masalah rekayasanya adalah: *Bagaimana cara mengukur profil suhu dan tekanan di dalam sumur tersebut secara presisi tanpa merusak alat?*

2. Research Object:

Dari masalah tersebut, kita mendefinisikan objek riset spesifik: *“Purwarupa selubung pelindung*

(thermal housing) dari material Titanium dengan insulasi termal, yang dirancang untuk melindungi sirkuit Data Acquisition (DAQ) dari panas ekstrem, dengan tetap memberikan respons pembacaan suhu secepat mungkin.”

1.3 Aktivitas Mahasiswa (Minggu 1)

Mahasiswa diminta merumuskan **Research Object Canvas**. Apa masalah nyata di industri yang ingin diselesaikan, dan apa objek alat/material spesifik yang akan dieksperimenkan selama satu semester ke depan?

2 Minggu 2: *Physical Variables & Phenomena*

2.1 Dasar Teori (Referensi: Holman, Bab 2)

Sebelum mengukur, kita harus memahami hukum fisika apa yang bekerja pada objek riset kita. Holman menjelaskan bahwa setiap sistem eksperimen diikat oleh dimensi fisik, standar kalibrasi, dan respons sistem (statis maupun dinamis). Jika kita tidak memahami hukum fisika yang mendasari fenomena tersebut, kita akan salah memilih sensor.

2.2 Aplikasi Studi Kasus: Geothermal

1. Identifikasi Fenomena Fisik:

Saat alat ukur geothermal diturunkan ke dalam sumur, terjadi beberapa fenomena fisik yang serentak (Multifisika):

- **Perpindahan Panas (Heat Transfer):** Terjadi konveksi paksa dari uap/air panas sumur ke permukaan *casing* alat, dilanjutkan dengan konduksi panas menembus tebalnya *casing* logam menuju bagian dalam (ruang elektronik).
- **Mekanika Solid (Solid Mechanics):** Tekanan eksternal dari fluida menekan *casing* ke arah dalam (*compressive stress*), yang berisiko menyebabkan pelengkungan lokal (*buckling*) atau alat penyok (*implosion*).
- **Ekspansi Termal:** Metal yang memuai karena panas akan menggeser ukuran *O-ring* (karet segel), berpotensi menyebabkan kebocoran fluida ke dalam sirkuit.

2. Penentuan Variabel (*Engineering Variables*):

Berdasarkan fenomena di atas, kita memisahkan variabel ke dalam tiga kategori:

Kategori Variabel	Parameter pada Studi Kasus Geothermal
<i>Independent Variables</i>	Durasi alat di dalam sumur (t), Suhu luar lingkungan sumur (T_{ext})
<i>Dependent Variables</i>	Suhu <i>board</i> elektronik internal (T_{int}), Regangan dinding <i>casing</i> (ϵ)
<i>Control Variables</i>	Ketebalan dinding <i>casing</i> , Jenis material pelindung (Titanium/Inconel)

2.3 Aktivitas Mahasiswa (Minggu 2)

Mahasiswa diminta menyusun **Physical Phenomena Map** dan **Variable Matrix** untuk objek risetnya masing-masing. Mahasiswa harus bisa membuktikan bahwa variabel yang akan mereka ukur (misal: getaran, aliran, atau regangan) memiliki dasar teori fisika yang valid.

3 Tugas Pendahuluan (Refleksi)

Instruksi untuk Mahasiswa: Renungkan objek penelitian Tesis / Proyek Anda. Tuliskan dalam 1 paragraf: 1. Apa fenomena fisik paling ekstrem/krusial yang terjadi pada objek Anda?
2. Jika Anda tidak bisa mengukurnya dengan benar, apa dampak kegagalan desain yang akan terjadi di industri?